

Cognome _____ Nome _____

Matricola _____ FILA _____ POSTO _____ AULA _____

Q1 (1 punto) indicare una sola opzione barrando la lettera scelta

Durante una sessione FTP la connessione DATI viene aperta

- ☒ a) ad ogni trasferimento di file
- b) due volte
- c) una volta

Q2 (1 punto) indicare una sola opzione barrando la lettera scelta

Il metodo PUT è:

- a) Né safe né idempotente
- ☒ b) idempotente
- c) safe e idempotente
- d) safe

Q3 (1 punto) indicare una sola opzione barrando la lettera scelta

Quando un'applicazione utilizza una socket TCP, quali servizi di trasporto vengono forniti all'applicazione da TCP?

- a) Timing garantito. Il servizio trasferirà i dati entro un intervallo di tempo garantito.
- ☒ b) Trasferimento di dati senza perdite. Il servizio trasferirà in modo affidabile tutti i dati al ricevitore, recuperando eventuali perdite dovute a buffer overflow dei router .
- c) Best effort service. Il servizio farà il massimo sforzo per fornire i dati alla destinazione, ma non garantisce che tutti i dati arrivino effettivamente a tale destinazione.

Q4 (3 punti) indicare una sola opzione barrando la lettera scelta

Un host ha indirizzo IP 150.80.37.250 e maschera di sottorete 255.255.255.128, il suo indirizzo di rete è:

- a) 150.80.37.0
- b) 150.80.36.0
- ☒ c) 150.80.37.128

Q5 (6 PUNTI)

Il TCP di un host ha finestra di congestione =10 MSS e soglia =8 MSS (MSS = 1 KB). Calcolare i valori di finestra di congestione e soglia e lo stato del TCP in seguito alla ricezione di quattro riscontri duplicati e successivamente di un riscontro non duplicato. Indicare se e come cambiano la finestra di congestione e la soglia ad ogni evento. Si ipotizzi che sia in uso TCP Reno.

Soluzione

Si assume che il valore della finestra di ricezione sia sempre maggiore della finestra di congestione e quindi il suo effetto trascurabile.

Il TCP si trova in fase di Congestion Avoidance, in quanto $cwnd > soglia$.

1° ACK duplicato: finestra e soglia non cambiano, contatore incrementato di 1, fase di CA

2° ACK duplicato: finestra e soglia non cambiano, contatore incrementato di 1, fase di CA

3° ACK duplicato: il TCP va in FAST RECOVERY, $soglia = cwnd/2 = 5 \text{ MSS}$, $cwnd = soglia + 3 \text{ MSS} = 8 \text{ MSS}$

4° ACK duplicato: soglia invariata, $cwnd = 8 \text{ MSS} + 1 \text{ MSS} = 9 \text{ MSS}$, Fast Recovery.

ACK non duplicato: il TCP va in Congestion Avoidance, $cwnd = soglia = 5 \text{ MSS}$.

Q6 (8 punti)

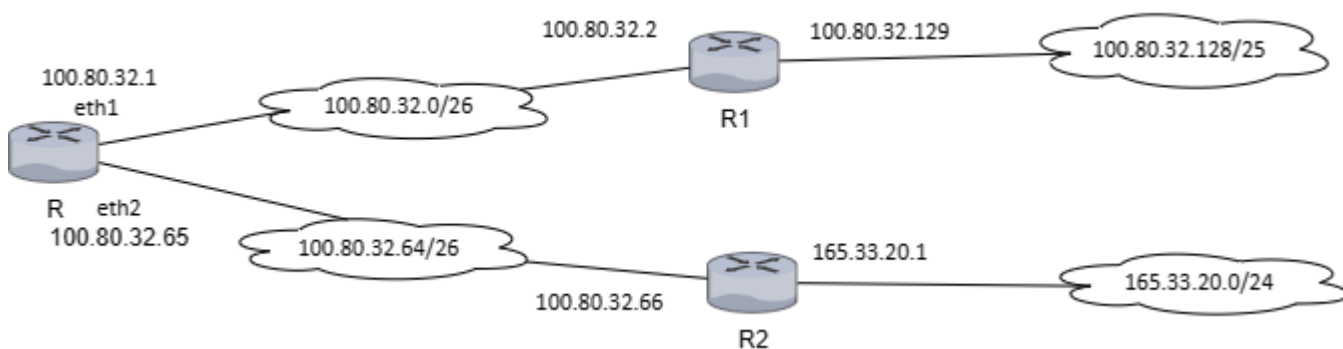
Data la seguente tabella di forwarding del router R (si ipotizzi che la metrica di costo sia quella adottata in RIP):

- disegnare una topologia di rete compatibile con la tabella sottostante. Nella topologia indicare gli indirizzi di rete delle reti interconnesse dai router. Indicare inoltre l'indirizzo IP di ciascuna interfaccia di ciascun router nella topologia (per i valori non dati nel testo dell'esercizio assegnare valori plausibili).
- Descrivere le azioni del router R quando deve inoltrare un datagramma a ognuna delle seguenti destinazioni: 100.80.32.120, 165.33.20.10.

Destination Network	Interfaccia	Next Hop	Costo
100.80.32.0/26	eth1	-	1
100.80.32.64/26	eth2	-	1
100.80.32.128/25	eth1	100.80.32.2	2
165.33.20.0/24	eth2	100.80.32.66	2
0.0.0.0/0 (default)	eth1	100.80.32.2	-

Soluzione

- a) topologia



Quando il router R deve inoltrare un datagramma con IP destinazione 100.80.32.120 verifica eventuali corrispondenze nella tabella di inoltro.

In particolare, applicando la subnet mask a 26 bit si verifica che l'IP destinazione appartiene alla rete 100.80.32.64

Indirizzo: 100.80.32.120 01100100.01010000.00100000.01 111000

Netmask: 26 bit 11111111.11111111.11111111.11 000000

Network: 100.80.32.64/26 01100100.01010000.00100000.01 000000

Il router inoltra quindi il datagramma attraverso l'interfaccia eth2 e l'inoltro è diretto.

Analogamente l'indirizzo 165.33.20.10 ha una corrispondenza con la rete destinazione nella quarta riga (165.33.20.0/24). Il datagramma viene inoltrato attraverso l'interfaccia eth2 al router con indirizzo IP

100.80.32.66. Il forwarding è indiretto (IP destinazione 165.33.20.10, l'indirizzo destinazione di livello collegamento è l'indirizzo MAC dell'interfaccia del router 100.80.32.66).

Q7 (5 punti)

Un host A è collegato ad una LAN con indirizzo di rete 140.60.30.0/25 e router R con indirizzo IP 140.60.30.1. L'host A deve inoltrare un pacchetto con IP destinazione 140.60.30.12. Ipotizzando che la tabella ARP dell'host A sia vuota, quale associazione indirizzo IP-indirizzo MAC l'host A cercherà con un messaggio di richiesta ARP? Motivare la risposta e descrivere brevemente l'invio dei messaggi di richiesta/risposta ARP

Soluzione

L'host con IP destinazione 140.60.30.12 appartiene alla rete di A, in quanto mettendo l'indirizzo IP destinazione in AND con la subnet mask di A si ottiene:

10001100.00111100.00011110.0 0000000 -> 140.60.30.0

L'host A inoltrerà il datagramma direttamente all'host e avrà quindi bisogno di recuperare tramite ARP il suo indirizzo MAC.

In particolare l'host A invia una richiesta ARP che contiene l'indirizzo IP e l'indirizzo MAC di A e l'indirizzo IP 140.60.30.12. Questo payload è incapsulato in un frame di livello collegamento inviato in broadcast (MAC sorgente MAC di A e MAC destinazione FF-FF-FF-FF-FF-FF). Il frame viene ricevuto da tutti gli host della sottorete, ma solo l'host che ha l'indirizzo IP di cui si cerca la corrispondenza risponde, mandando la risposta ARP in unicast all'host A.

Q8 (5 punti)

Descrivi brevemente cos'è uno switch e spiega come può filtrare il traffico.

Soluzione

Lo switch è un dispositivo di livello 2:

- A livello fisico ripete il segnale
- A livello collegamento verifica gli indirizzi MAC in un frame

E' un dispositivo store and forward, esamina gli indirizzi MAC dei frame in arrivo, inoltra in modo selettivo i frame su uno o più collegamenti.

In particolare, lo switch mantiene una tabella di commutazione dinamica in cui sono presenti le associazioni acquisite porte dello switch – MAC dispositivo collegato. Quando lo switch riceve un frame controlla se il MAC destinazione è presente in tabella. In tal caso inoltra il frame solo su quella porta, altrimenti lo trasmette su tutte le porte tranne quella da cui ha ricevuto il frame (flooding).

La tabella di commutazione viene popolata tramite auto-apprendimento: ipotizzando che la tabella sia vuota, quando lo switch riceve un frame da una sua porta x, aggiunge l'associazione indirizzo MAC sorgente – porta x in tabella.